عادل مع الجميع

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
هاتف فيه الكتابة بالصوت (هاتفك، أو هاتف أحد أفراد الأسرة بإذنه)، ثلاث جمل قصيرة مكتوبة على ورقة، بكل لغة ستختبرها، دفتر لجدول النتائج

أهداف التعلّم

- نكتشف مَن يخذلهم النموذج باختبار كل مجموعة على حدة، لا في المجمل فقط.
- نعالج التحيّز من مصدره: نجمع الأمثلة الناقصة، ثم نختبر من جديد.
- نشرح لماذا يهمّ عدلُ النموذج الناسَ الذين يحكم عليهم.

النشاط: تدقيق العدل

١. الاختيار (٣ دقائق): اختر الكتابة بالصوت على هاتف يُسمح لك باستخدامه (أو ميكروفون تطبيق ترجمة، مع فحص الكلمات التي يكتبها فقط)، واكتب ثلاث جمل قصيرة من الحياة اليومية. وإن كان أحد المتطوعين يتكلّم لغة أخرى، فاكتب الجمل بلغته أيضًا.

٢. الاستئذان (٤ دقائق): ابحث عن أربعة متطوعين على الأقل يختلفون في العمر أو اللهجة أو اللغة. أخبرهم بالغرض من الاختبار، وبأنك لن تحتفظ بأي تسجيل.

٣. الاختبار (٨ دقائق): يقول كل شخص الجمل الثلاث نفسها مرة واحدة. عُدّ الكلمات التي تكتبها الأداة صحيحة من مجموع الكلمات، واكتب النسبة (مثل ١٠ من ١٢) لا اسم الشخص.

٤. الجدول (٥ دقائق): اصنع جدولًا (الشخص أ، الشخص ب...) فيه نسبة كل شخص، وأضف في أسفله النسبة الإجمالية.

٥. الشرح (٥ دقائق): هل تخفي النسبة الإجمالية أحدًا؟ اكتب مَن فهمته الأداة أقل من غيره، وفجوة محتملة في بيانات تدريبها، وكيف يستطيع صانعوها إصلاحها. ومع شخص واحد لكل نوع من الأصوات، اعتبر ذلك دليلًا أوليًّا لا برهانًا.

يصلح لمجموعة صغيرة أو في البيت مع الأسرة. لا تختبر إلا من يوافق، ولا تحتفظ بأي تسجيل، واستخدم الحروف بدل الأسماء.

للنقاش

- لماذا قد يكون نموذج ذو درجة إجمالية ممتازة غير عادل مع ذلك؟
- مَن قد يكون غائبًا عن البيانات التي تقف خلف أداة تستخدمها كل يوم؟
- هل من العدل أن نطلب من الناس تغيير طريقة كلامهم أو كتابتهم ليفهمهم النموذج؟

تحقّق من نفسك

- مجموعة واحدة قد يخذلها نموذج أستخدمه، وكيف سأختبر ذلك.

جرّبها هذا الأسبوع

استأذن أفراد أسرتك أولًا، ثم اختبر معهم الكتابة بالصوت (أو ميكروفون تطبيق ترجمة، مع فحص الكلمات التي يكتبها فقط): صغارًا وكبارًا، وبلهجات أو لغات مختلفة. اطلب من كل شخص أن يقول الجمل الثلاث نفسها، وعُدّ الكلمات التي

تكتبها الأداة صحيحة من مجموع الكلمات، وقارن النسب، مثل ١٠ من ١٢. واكتب مَن تفهمه أكثر، ولماذا قد يكون ذلك.

ومع شخص واحد لكل نوع من الأصوات، تكون نتيجتك دليلًا أوليًّا لا برهانًا.

ورقة عمل

عادل مع الجميع

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يتعثّر نموذج الصوت الذي صنعته مع أصوات كبار السن. ما أفضل حل؟

- ○ سجّل أصواتًا أكثر لكبار السن، بإذنهم
- ○ اطلب من كبار السن أن يتكلموا بطريقة أخرى
- ○ انشر الدرجة الإجمالية فقط

٢ دُرّب كاشف لأمراض أوراق النبات في الغالب على صور من وادٍ مشمس. أيّ الخطوات تكشف هل هو عادل لمزارعي التلال الغائمة؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ اختباره على صور من التلال
- ☐ عدّ الأوراق المريضة التي تفوته في كل منطقة
- ☐ فحص درجته الإجمالية فقط
- ☐ اختباره مرة أخرى على صور تدريبه
- ☐ مقارنة درجة التلال بدرجة الوادي

٣ رتّب خطوات إصلاح نموذج متحيّز.

- ☐ اختبر كل المجموعات مرة أخرى
- ☐ درّب النموذج من جديد
- ☐ اجمع أمثلة من تلك المجموعة بإذن أصحابها وصنّفها
- ☐ حدّد المجموعة ذات الدرجة الأقل
- ☐ اختبر كل مجموعة على حدة

٤ أكمل الجملة.

قد يختبئ التحيّز داخل الدرجة _____ ، لذا اختبر كل _____ وحدها، وأغلق الفجوة بجمع الأمثلة _____ .

بنك الكلمات: الإجمالية، مجموعة، الناقصة، التدريبية، الكاملة

✎ فكّر في أداة ذكاء اصطناعي تستخدمها أنت أو أسرتك. أيّ مجموعة من الناس قد تعمل معها بجودة أقل، وكيف تستطيع أن تتأكّد؟